

Su-Tech

Пять сложных вопросов жюри и ответы для защиты

Отвечать сначала прямо, затем приводить механизм и проверяемое доказательство. Если измерения ещё не проведены, так и говорить. Сильная защита показывает понимание ограничений, а не обещает безошибочность.

1 Почему не поставить датчик влажности прямо в землю

Ответ для выступления: «Это полезное дополнение, и мы не считаем его ненужным. Но показание одного датчика не описывает всё поле: важны место установки, глубина, состав и засоленность почвы, калибровка. Погодная модель позволяет начать с меньшими затратами на оборудование и объяснить, как меняется потребность культуры. Она тоже ошибается, особенно если неверно задана исходная влажность. Поэтому разумный следующий шаг - гибриды: датчики проверяют и уточняют водный баланс, а модель связывает измерения с развитием культуры и погодой. В пилоте мы сопоставим расчёт с независимой оценкой почвы и выберем число точек по неоднородности участка. Категория “сухо” в текущем интерфейсе - начальное предположение, а не точное измерение».

Если уточнят про ваш набор: «Датчик температуры и влажности воздуха не измеряет влажность почвы. Для прямой обратной связи нужен отдельный почвенный датчик. Мы разделяем эти приборы и не выдаём фоторезистор за измеритель почвенной воды».

Что показать: схему будущего размещения датчиков и план калибровки; после опыта - график независимых измерений и расчётного состояния. Не показывать нарисованный график как собранные данные.

2 Зачем здесь ИИ если вы используете известные формулы

Ответ для выступления: «Строго говоря, текущее расчётное ядро - детерминированная система поддержки решений на основе FAO-56, а не обученная нейросеть. “Виртуальный агроном” описывает функцию продукта. Мы не называем Penman-Monteith своим изобретением. Наш инженерный вклад - доступный двуязычный интерфейс, согласование агрономических и технологических ограничений, объяснение решения и прозрачная оценка стоимости его исполнения. Научная часть заключается в проверке гипотезы об эффективности этой интеграции при известных допущениях. Если позже появится машинное обучение, ему нужна отдельная задача, например оценка локальной поправки к модели по накопленным измерениям, и проверка на данных, не использованных в обучении. Само наличие ML не является нашим критерием полезности».

Если спросят о новизне min(tech, RAW): «Это инженерное ограничение, а не новый закон физиологии. Его пользу мы доказываем случаями несовместимых настроек и влиянием на результат решения. Приоритет такого правила без исследования аналогов не заявляем».

Что показать: одну вычислительную трассу от входов до ответа; исходный код правила; перечень авторского вклада и отдельно ссылки на FAO [1].

3 Вы сами заложили плохой традиционный полив и получили красивую экономию

Ответ для выступления: «Для текущего расчётного примера это справедливое замечание. Допущения о перерасходе 35% и эффективности 50% задают сравнительный сценарий, поэтому его результат не является доказанной экономией фермеров. Мы исправили принцип сравнения: оба варианта восполняют одинаковый текущий дефицит, а время и стоимость вычисляются через один насос и тариф. Для проверки самого алгоритма оборудование тоже должно совпадать. Следующий шаг - измерить обычный режим конкретного хозяйства: объём, энергию и состояние растений. Затем сравнить режимы за одинаковый период, учесть начальную и конечную влагу, погодные условия и независимые повторности. Если полив только перенесён на завтра, сегодня сэкономленные деньги нельзя автоматически считать сезонной выгодой».

Контрольная арифметика: «В модельном примере на гектаре при дефиците 10 мм чистая потребность равна 100 м³. При эффективности 0,50 Su-Tech предлагает 200 м³, сценарий с перерасходом - 270 м³. При 22 кВт, 60 м³/ч и условном тарифе 25 Т/кВт·ч разница равна 641,67 Т. Она следует из допущений. Проверка состоит в том, отражают ли они конкретное хозяйство».

Что показать: параметры сценария рядом с результатом, сырые показания счётчиков после пилота и сравнение одинаковых систем. При отрицательной измеренной выгоде её не скрывать.

4 Как вы гарантируете отсутствие стресса если прогноз ошибается а земля неоднородна

Ответ для выступления: «Абсолютной гарантии у текущей модели нет. Ограничитель по RAW устраняет одну ошибку настройки, но не погрешность погоды, почвенных параметров или задержку исполнения. Open-Meteo даёт погодную модель для местности, а не измерение влажности каждого поля [2]. Поэтому мы отмечаем происхождение и время данных и проверяем решение при изменении ключевых параметров. Если реалистичная погрешность меняет статус, нужно дополнительное наблюдение или подтверждение агронома. Суточный прогноз дождя нельзя учитывать как уже состоявшийся полив. Для автономного управления потребуются журнал фактических событий, датчики или проверка состояния, ограничения дозы и отключение при сбое. Теплицы, рис и засоленные почвы требуют отдельной настройки и не покрываются универсальным обещанием».

Если спросят про накопление дефицита: «Модуль хранения в проекте есть, но текущий активный отчёт ещё нельзя представлять как полностью проверенный непрерывный сезонный баланс. Нужно завершить связь состояния поля с ежедневным расчётом и подтверждёнными поливами. В презентации этот статус указан отдельно».

Что показать: проверку границ $D = RAW$, сценарий ошибки дождя, сообщение о недоступной погоде и демонстрацию выключения помпы при потере связи. Слово «гарантия» заменить измеримой областью применимости.

5 Где доказательство что это научный проект а не интерфейс калькулятора

Ответ для выступления: «Сам по себе интерфейс не доказывает научный результат. У нас есть проверяемый вопрос: уменьшает ли объяснимая система планирования подачу воды и насосные затраты без неприемлемого ухудшения состояния растений при одинаковом оборудовании? Мы разделяем три вида доказательств. Тесты проверяют правильность вычислений. Стенд измеряет точность исполнения команды. Независимый опыт с контролем проверяет влияние режима на растения и ресурсы. На текущем этапе реализован программный прототип; полевая эффективность ещё не установлена. Мы представляем воспроизводимую методику, а после опыта опубликуем измерения, ошибки и область применимости, даже если результат окажется слабее ожиданий. Именно возможность опровергнуть гипотезу отличает исследование от рекламного обещания».

Если спросят о бизнесе и Мангистау: «Первый клиент определяется не красивой статистикой региона, а доступным хозяйством с насосом и измеримыми затратами. Национальные данные по орошению нельзя переносить на структуру сельского хозяйства Мангистау. Мы хотим сначала проверить полезность и готовность платить в пилоте, затем оценить стоимость поддержки, обслуживания оборудования и сезонность. Подписка - гипотеза бизнес-модели, а не существующая выручка».

Что показать: заранее составленный план опыта, критерии успеха, форму журнала и конкретный запрос к партнёру: поле, доступ к счётчикам и агрономическая экспертиза. Для заявления о сохранении урожайности необходим достаточно длительный и статистически обоснованный опыт.

Пять фраз, которые лучше заменить

Рискованная формулировка	Защищаемая формулировка
«Наш ИИ гарантирует экономию 30%»	«Показываем модельный сценарий и план измерения фактической экономии»
«Мы придумали FAO-56»	«Мы используем опубликованный метод и исследуем его интеграцию»
«Arduino доказал рост урожая»	«Стенд показал исполнение команды и измеренную дозу»
«Спутник видит влажность нашего поля»	«Используем погодные данные и расчёт состояния почвы»
«Система полностью автономна весь сезон»	«Непрерывный баланс и аппаратная интеграция требуют завершения и проверки»

Источники для подготовки ответов

[1] [FAO-56, Penman-Monteith](#) и [водный баланс](#).

[2] [Open-Meteo Weather Forecast API](#).

Ответы составлены по проверенному состоянию проекта и предложенной программе эксперимента. После получения собственных измерений заменить будущие действия фактическими результатами с датой и условиями опыта.